



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026

¿Qué es la virtualización?

La virtualización es una tecnología que crea una representación lógica de recursos informáticos como servidores, sistemas operativos, aplicaciones, redes o almacenamiento. Permite utilizar recursos físicos de manera más flexible, eficiente y centralizada, manteniendo distintos entornos aislados entre sí.

En función del recurso que se abstrae, existen diferentes modalidades de virtualización. A continuación se presentan cinco tipos, sus características, ventajas, desventajas y aplicaciones.

1. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Consiste en dividir los recursos de un servidor físico en múltiples máquinas virtuales (VM), cada una con su propio sistema operativo y aplicaciones. Un hipervisor administra y distribuye CPU, memoria, almacenamiento y otros recursos entre las VM. Puede implementarse con hipervisores de tipo 1 (sobre el hardware) o tipo 2 (sobre un sistema operativo anfitrión).
VENTAJA	Mayor aprovechamiento de CPU, RAM y almacenamiento; reduce la cantidad de hardware físico, espacio, consumo energético y costos de mantenimiento.
DESVENTAJA	El fallo del servidor físico puede afectar simultáneamente a todas las VM alojadas en él, generando un punto único de fallo si no existen mecanismos de redundancia o alta disponibilidad.
EJEMPLO DE APLICACIÓN	En un centro de datos empresarial, varios servidores físicos pueden consolidarse en una infraestructura virtual con decenas o cientos de VM para alojar servidores web, bases de datos, correo y otros servicios.

2. VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS (VDI)

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	La Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ejecuta los escritorios de los usuarios en servidores centralizados y los entrega a PC, portátiles, tablets u otros dispositivos mediante la red. Cada usuario dispone de un entorno de escritorio independiente y administrable.
VENTAJA	Centraliza la administración, seguridad y actualización de los escritorios; facilita el acceso remoto, la movilidad y la recuperación de los entornos de trabajo.
DESVENTAJA	Depende de una red estable y de servidores con capacidad suficiente. Una conectividad deficiente o una infraestructura saturada puede deteriorar la experiencia del usuario.
EJEMPLO DE APLICACIÓN	Una universidad puede utilizar VDI para que estudiantes accedan desde sus portátiles a laboratorios virtuales con software como CAD o MATLAB sin instalar localmente todas las aplicaciones.

3. VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Las aplicaciones se empaquetan y ejecutan en un entorno aislado del sistema operativo subyacente, reduciendo la necesidad de una instalación tradicional. El software puede entregarse bajo demanda y administrarse de forma centralizada.
VENTAJA	Reduce conflictos entre aplicaciones, facilita el despliegue y las actualizaciones, y permite administrar diferentes aplicaciones sin modificar directamente el sistema operativo del usuario.
DESVENTAJA	Algunas aplicaciones pueden presentar limitaciones de compatibilidad o una pequeña sobrecarga de rendimiento; determinadas soluciones también pueden requerir licencias específicas.
EJEMPLO DE APLICACIÓN	En un hospital, las aplicaciones de gestión de pacientes y recetas pueden entregarse a los equipos autorizados sin realizar una instalación tradicional en cada terminal.

4. VIRTUALIZACIÓN DE REDES (NFV)

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Network Functions Virtualization (NFV) desacopla funciones de red, como firewalls, balanceadores y determinadas funciones de enrutamiento, del hardware especializado para ejecutarlas como servicios basados en software sobre infraestructura informática estándar.
VENTAJA	Aumenta la flexibilidad y escalabilidad y permite aprovisionar o modificar servicios de red con mayor rapidez, reduciendo en muchos casos la dependencia de hardware dedicado.
DESVENTAJA	La gestión puede ser más compleja y requiere conocimientos especializados. El rendimiento puede depender de la infraestructura de cómputo, red y virtualización utilizada.
EJEMPLO DE APLICACIÓN	Un proveedor de servicios de Internet puede desplegar firewalls y balanceadores virtuales en sus nodos y ajustar su capacidad de acuerdo con la demanda del tráfico.

5. VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Agrupar recursos de almacenamiento de distintos dispositivos o sistemas —por ejemplo, discos, SAN o NAS— y los presenta como un pool lógico que puede asignarse y administrarse dinámicamente según las necesidades de los servicios y máquinas virtuales.
VENTAJA	Mejora la utilización del espacio, simplifica la administración y puede facilitar migraciones, replicación, copias de seguridad y recuperación ante desastres.
DESVENTAJA	Puede existir una fuerte dependencia de la infraestructura de almacenamiento y de la red SAN/NAS. Además, una mala configuración o sobrecarga puede afectar el rendimiento.
EJEMPLO DE APLICACIÓN	Una empresa de comercio electrónico puede virtualizar el almacenamiento de sus bases de datos, ampliar capacidad sin detener el servicio y replicar información entre centros de datos.

Resumen comparativo

La comparación permite identificar rápidamente qué recurso se virtualiza, cuál es su principal beneficio, su principal riesgo y dónde puede aplicarse.

Tipo	Recurso virtualizado	Ventaja principal	Desventaja principal	Ejemplo
Servidores	CPU, RAM, almacenamiento y servidores físicos	Consolidación y mejor aprovechamiento del hardware	Dependencia del servidor físico si no existe redundancia	Centro de datos con múltiples VM
Escritorios (VDI)	Entornos de escritorio de usuarios	Gestión centralizada y acceso remoto	Dependencia de red y capacidad del servidor	Laboratorios universitarios virtuales
Aplicaciones	Entornos de ejecución de software	Aislamiento y despliegue rápido	Compatibilidad y sobrecarga en ciertos escenarios	Aplicaciones médicas centralizadas
Redes (NFV)	Funciones de red mediante software	Flexibilidad y escalabilidad	Mayor complejidad de gestión	Firewalls y balanceadores virtuales
Almacenamiento	Recursos de almacenamiento físicos	Uso eficiente y administración centralizada	Dependencia de la infraestructura de almacenamiento/red	Bases de datos con replicación

Relación entre los tipos de virtualización

RECURSO FÍSICO	CAPA VIRTUAL	SERVICIO / USUARIO
Se abstrae el hardware o recurso subyacente.	El software crea una representación lógica, aislada y administrable.	Las VM, aplicaciones, escritorios, funciones de red o almacenamiento se entregan según la necesidad.

Conclusión

La virtualización permite aprovechar mejor los recursos informáticos al separar los servicios lógicos de la infraestructura física. Sus beneficios abarcan la consolidación de servidores, la administración centralizada de escritorios y aplicaciones, la flexibilidad de las funciones de red y una gestión más eficiente del almacenamiento. Sin embargo, también introduce dependencias de infraestructura, red, rendimiento y administración. Por ello, la elección del tipo de virtualización debe realizarse según las necesidades, disponibilidad, seguridad, rendimiento y recursos de cada entorno.

Fuentes consultadas / referencias

- VMware. (2023). What is Server Virtualization?
- Citrix. (2023). Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
- Kurose, J. & Ross, K. (2021). Redes de Computadoras: Un Enfoque Descendente. Pearson.